

Curso: Ciência Da Computação – 3º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Felipe Pires

Grupo: Isabella Sena, Luísa Souza e Maria Eduarda Campelo

Sistema de Gestão Comercial

Loja de Produtos Artesanais

Repositório GitHub: <https://github.com/lucstr-souza/ProjetoSistemaGestaoComercial.git>

Entrega 1 - Modelagem e Arquitetura

1. Descrição do sistema

O Sistema de Gestão Comercial é uma aplicação corporativa voltada para uma loja de produtos artesanais, especializada na comercialização de cremes hidratantes, velas aromáticas, sabonetes naturais e produtos personalizados. Pequenos negócios artesanais tipicamente gerenciam vendas e estoque de forma manual (planilhas, cadernos ou anotações), o que gera recorrentes erros de cálculo, ruptura de estoque não percebida e impossibilidade de análise histórica do desempenho comercial. O SGC resolve esses problemas ao digitalizar e centralizar todas as operações do estabelecimento em uma plataforma segura, rastreável e expansível. O sistema oferece módulos de gestão de clientes, controle de produtos e estoque, registro de vendas, autenticação por perfil e geração de relatórios gerenciais, sendo construído sobre uma arquitetura em camadas com API REST, autenticação JWT e banco de dados relacional MySQL.

2. Objetivo

Desenvolver um sistema informatizado que permita o controle das operações comerciais da loja. Esse sistema deve facilitar o gerenciamento de negócio, permitindo o controle de clientes e de produtos em estoque para colaborar com o registro de vendas e o controle de usuários do sistema, podendo ser admin ou funcionários. Além de gerar relatórios para melhoria do gerenciamento. Atualmente, pequenos negócios artesanais costumam controlar vendas e estoque de forma manual, o que gera erros de cálculo, falta de controle de estoque e dificuldade em analisar suas próprias vendas. O sistema resolve isso entregando mais organização para a gestão.

3. Requisitos Funcionais

Definição do que um sistema de software deve fazer, descrevendo ações, comportamentos e funcionalidades específicas que permitem ao usuário realizar tarefas.

RF-01: Cadastrar clientes

O sistema deve permitir a inserção de um novo cliente com nome, CPF, e-mail, telefone e endereço.

RF-02: Validar CPF único

O sistema deve rejeitar cadastro de clientes com CPF já existente no banco de dados.

RF-03: Validar e-mail

O sistema deve verificar o formato do e-mail antes de salvar

RF-04: Editar cliente

O sistema deve permitir atualização de qualquer dado do cliente, validando novamente o CPF como único.

RF-05: Listar clientes

O sistema deve exibir todos os clientes cadastrados com filtro por nome/CPF.

RF-06: Excluir cliente

O sistema deve permitir a exclusão se o cliente não possuir vendas registradas.

RF-07: Cadastrar produto

O sistema deve registrar produtos com nome, descrição, preço e quantidade em estoque.

RF-08: Validar preço

O sistema deve garantir que o preço não seja negativo ou zero.

RF-09: Controle de estoque

O sistema deve alertar quando o estoque atingir o limite mínimo configurado.

RF-10: Atualizar produto

O sistema deve permitir editar nomes, descrição, preço e estoque de produtos existentes.

RF-11: Listar produtos

O sistema deve exibir catálogo com filtro por nome e ordenação por estoque.

RF-12: Registra venda

O sistema deve criar venda associada a um cliente, com lista de itens e cálculo automático do total.

RF-13: Validar estoque na venda

O sistema deve bloquear a venda se algum produto não tiver estoque suficiente.

RF-14: Atualizar estoque após a venda

O sistema deve reduzir automaticamente o estoque dos produtos vendidos ao confirmar a venda.

RF-15: Não permitir vendas sem itens

O sistema deve rejeitar registro de venda sem ao menos um item.

RF-16: Autenticação com JWT

O sistema deve gerar token JWT no login e exigir token válido em todas as rotas protegidas.

RF-17: Controle de perfil

O sistema deve gerenciar perfis ADMIN e FUNCIONÁRIO com permissões distintas.

RF-18: Relatório por período

O sistema deve gerar relatório de vendas em intervalo de datas definido pelo usuário.

RF-19:

O sistema deve exibir histórico completo de vendas de um cliente específico.

RF-20: Relatório gráfico anual

O sistema deve gerar representação gráfica das vendas mensais do ano corrente.

RF-21: Gerenciar usuários

O sistema deve permitir o ADMIN cadastrar, editar e excluir usuários do sistema.

4. Requisitos Não funcionais

Definição dos requisitos relacionados ao uso da aplicação em termos de desempenho, usabilidade, confiabilidade, segurança, disponibilidade, manutenibilidade e tecnologias envolvidas.

Segurança

- **RNF-01:** O sistema deve ter senhas armazenadas com hash BCrypt (fator de custo ³ 10).
- **RNF-02:** O sistema deve autenticar via JWT com tempo de expiração de 8 horas.
- **RNF-03:** O sistema deve ter todas as rotas, exceto /auth/login, exigem token válido.

Desempenho

- **RNF-04:** A API deve responder em até 500ms para 95% das requisições sob carga normal
- **RNF-05:** Consultas ao banco devem usar índices nas colunas CPF, username e datas de venda.

Manutenibilidade

- **RNF-06:** O sistema deve ter o código organizado em camadas com responsabilidades bem definidas e separadas
- **RNF-07:** O sistema deve ter uso obrigatório de Padrões de projeto
- **RNF-08:** O sistema deve ter baixo acoplamento entre camadas — Controllers não acessam Repositories diretamente.

Escalabilidade

- **RNF-09:** Backend exposto como API REST stateless, permitindo integração futura com apps mobile.
- **RNF-10:** Estrutura de projeto Maven permite adição de novos módulos sem refatoração global.

Disponibilidade

- **RNF-11:** O sistema deve estar disponível durante todo o horário comercial sem interrupções planejadas.

Portabilidade

- **RNF-12:** A aplicação deve ser executada em qualquer sistema operacional com JVM 21+ instalada.

Usabilidade

- **RNF-13:** Interface com fluxo intuitivo: todas as operações principais devem ser acessíveis em até 3 cliques.

5. Casos de Uso

5.1 Atores do Sistema

No contexto do sistema proposto, foram identificados dois atores principais que interagem diretamente com a aplicação. O primeiro deles é o Administrador, que possui controle total sobre o sistema. Esse usuário é responsável por realizar tarefas mais sensíveis e estratégicas, como o gerenciamento de usuários, o cadastro e manutenção de produtos e a geração de relatórios gerenciais. O administrador possui permissões amplas, podendo acessar todas as funcionalidades disponíveis no sistema.

O segundo ator identificado é o Funcionário, que atua diretamente nas operações do dia a dia da loja. Suas principais responsabilidades incluem o cadastro de clientes, o registro de vendas e a consulta de produtos disponíveis. Diferentemente do administrador, o funcionário possui permissões mais restritas, sendo impedido de acessar funcionalidades administrativas mais críticas, como o gerenciamento de usuários e relatórios completos.

5.2 Casos de uso

Caso de uso 1 – Realizar Login

O caso de uso "Realizar Login" descreve o processo pelo qual um usuário acessa o sistema mediante a inserção de suas credenciais. Esse processo é importante para garantir a segurança da aplicação, uma vez que impede o acesso de usuários não autorizados.

Inicialmente, o usuário acessa a tela de login do sistema, onde deve informar seu nome de usuário e sua senha. Após o preenchimento desses dados, o sistema realiza uma validação, comparando as informações fornecidas com aquelas armazenadas no banco de dados. Caso as credenciais estejam corretas, o sistema autentica o usuário e gera um token de acesso, que será utilizado para validar suas ações durante a sessão. Em seguida, o usuário é redirecionado para a interface principal do sistema, podendo acessar as funcionalidades de acordo com seu perfil (administrador ou funcionário).

Entretanto, caso o usuário informe dados incorretos, o sistema interrompe o processo de autenticação e exibe uma mensagem de erro, informando que as credenciais são inválidas. Esse fluxo alternativo é fundamental para evitar acessos indevidos e garantir a integridade do sistema.

Caso de Uso 2 – Cadastrar Cliente

O caso de uso "Cadastrar Cliente" tem como objetivo permitir o registro de novos clientes no sistema, sendo uma funcionalidade essencial para o controle de vendas e relacionamento com o público da loja.

Para iniciar esse processo, o usuário deve estar previamente autenticado no sistema. Em seguida, ele acessa a tela de cadastro de clientes, onde será solicitado o preenchimento de diversas informações, como nome completo, CPF, endereço de e-mail, telefone para contato e endereço residencial. Após o preenchimento desses dados, o sistema realiza uma validação para garantir que todas as informações obrigatórias foram fornecidas e que estão em formato válido.

Um ponto importante nesse processo é a verificação de unicidade do CPF. Caso o sistema identifique que o CPF informado já está cadastrado, o processo é interrompido e uma mensagem de erro é exibida ao usuário, impedindo a duplicidade de registros. Caso todas as validações sejam satisfeitas, o sistema armazena as informações no banco de dados e exibe uma mensagem de confirmação, indicando que o cliente foi cadastrado com sucesso.

Caso de uso 3 – Gerenciar Clientes

O caso de uso "Gerenciar Clientes" permite ao usuário consultar, editar e excluir os clientes previamente cadastrados no sistema. Essa funcionalidade é essencial para manter os dados atualizados e organizados.

Ao acessar a área de gerenciamento de clientes, o sistema apresenta uma lista contendo todos os registros disponíveis. A partir dessa listagem, o usuário pode selecionar um cliente específico e optar por editar suas informações, corrigindo dados incorretos ou atualizando informações como telefone e endereço. Após a edição, o sistema valida novamente os dados antes de salvar as alterações.

Além disso, o sistema também permite a exclusão de clientes. No entanto, essa ação está sujeita a uma restrição importante: caso o cliente esteja vinculado a alguma venda já registrada, sua exclusão não será permitida. Essa regra existe para preservar a integridade dos dados históricos do sistema, garantindo que informações de vendas passadas não sejam comprometidas.

Caso de uso 4 – Cadastrar Produto

O caso de uso "Cadastrar Produto" é responsável por permitir que novos produtos artesanais sejam inseridos no sistema, sendo uma funcionalidade restrita ao administrador.

Durante esse processo, o administrador acessa a tela de cadastro de produtos e informa os dados necessários, como nome do produto, descrição detalhada, preço de venda e quantidade disponível em estoque. Após o preenchimento dessas informações, o sistema realiza validações para garantir que os valores são válidos, como, por exemplo, verificar se o preço é positivo e se a quantidade em estoque não é negativa.

Uma vez que os dados são considerados válidos, o sistema armazena o produto no banco de dados, tornando-o disponível para consulta e venda. Essa funcionalidade é fundamental para o controle do catálogo da loja e para o correto funcionamento do processo de vendas.

Caso de uso 5 – Gerenciar Produtos

O caso de uso "Gerenciar Produtos" permite a visualização e manutenção dos produtos cadastrados no sistema. Tanto o administrador quanto o funcionário podem acessar a listagem de produtos, porém com permissões diferentes.

Ao acessar essa funcionalidade, o sistema exibe todos os produtos disponíveis, incluindo informações como nome, preço e quantidade em estoque. O administrador possui a capacidade de editar qualquer informação relacionada aos produtos, podendo atualizar preços, descrições e níveis de estoque. Além disso, ele também pode remover produtos do sistema, caso estes não estejam mais disponíveis para venda.

Já o funcionário possui acesso apenas para consulta, podendo visualizar os produtos disponíveis, o que é essencial para a realização das vendas.

Caso de uso 6 – Registrar Venda

O caso de uso "Registrar Venda" representa uma das funcionalidades centrais do sistema, sendo responsável por registrar as transações realizadas na loja.

Para iniciar uma venda, o usuário deve selecionar um cliente previamente cadastrado. Em seguida, ele adiciona os produtos que serão vendidos, informando a quantidade desejada para cada item. O sistema então verifica automaticamente se há estoque suficiente para atender à solicitação. Caso não haja disponibilidade, a venda é interrompida e o usuário é informado sobre a insuficiência de estoque.

Se todos os produtos estiverem disponíveis, o sistema calcula automaticamente o valor total da venda, somando o preço de todos os itens incluídos. Após a conferência, o usuário confirma a operação, e o sistema registra a venda no banco de dados. Além disso, o sistema realiza a atualização automática do estoque, subtraindo as quantidades vendidas dos respectivos produtos.

Esse processo garante não apenas o registro adequado das transações, mas também a consistência dos dados de estoque.

Caso de uso 7 – Gerar Relatórios

O caso de uso "Gerar Relatórios" tem como objetivo fornecer ao administrador uma visão analítica sobre o desempenho da loja.

Ao acessar essa funcionalidade, o administrador pode definir um período específico para análise. Com base nesse intervalo de tempo, o sistema processa os dados armazenados e gera relatórios contendo informações relevantes, como o total de vendas realizadas, os produtos mais vendidos e os clientes que mais compraram.

Esses dados são apresentados de forma organizada, permitindo que o administrador tome decisões estratégicas, como reposição de estoque, criação de promoções e identificação de tendências de consumo.

Caso de uso 8 – Gerenciar Usuários

O caso de uso "Gerenciar Usuários" é uma funcionalidade exclusiva do administrador e permite o controle de acesso ao sistema.

Nesse processo, o administrador pode cadastrar novos usuários, definindo suas credenciais de acesso e atribuindo um perfil específico, que pode ser de administrador ou funcionário. O sistema garante que cada usuário tenha permissões adequadas ao seu papel, evitando acessos indevidos a funcionalidades restritas.

Além do cadastro, o administrador também pode gerenciar usuários existentes, podendo realizar atualizações ou, se necessário, remover acessos.

5.3 Relacionamentos entre Casos de Uso

Inclusão (<<include>>) :

- Registrar Venda → Validar Estoque
- Registrar Venda → Calcular Total

Extensão (<<extend>>)

- Realizar Login → Erro de autenticação

6. Arquitetura em camadas

O sistema adota uma arquitetura em 6 camadas com uma separação clara de responsabilidades, seguindo o baixo acoplamento e alta coesão.

Camadas do sistema:

- 1. Camada de apresentação:** responsável pela interação com o usuário.
 - Interface implementada por meio de Web ou Swing
- 2. Controller:** responsável por orquestrar o fluxo da aplicação.
 - Recebe requisições HTTP;
 - Valida dados;
 - Encaminha para a camada de serviço.
- 3. Service:** responsável por implementar as regras de negócio.
 - Processamento de dados
 - Combina operações do sistema
- 4. Domínio:** responsável por representar o negócio
 - Entidades do sistema
 - Regras do negócio
- 5. Persistência (Repository):** responsável por gerenciar operações CRUD em um repositório permanente com um banco de dados, isolando a lógica do negócio do armazenamento físico.
 - Comunicação com o banco;
 - Uso do Spring Data JPA.

6. **Banco de Dados:** responsável pelo gerenciamento de banco relacional responsável pelo armazenamento das informações.
- MySQL.

7. Padrões de projeto escolhidos

Repository Pattern

- Ocorre na camada de persistência;
- Isola a lógica de acesso a dados do restante da aplicação. Isso permite trocar mecanismos de persistência sem alterar as regras de negócio;
- Facilita o acesso ao banco, evitando repetição e entregando o código mais limpo e de fácil manutenção.

DTO (Data Transfer Object)

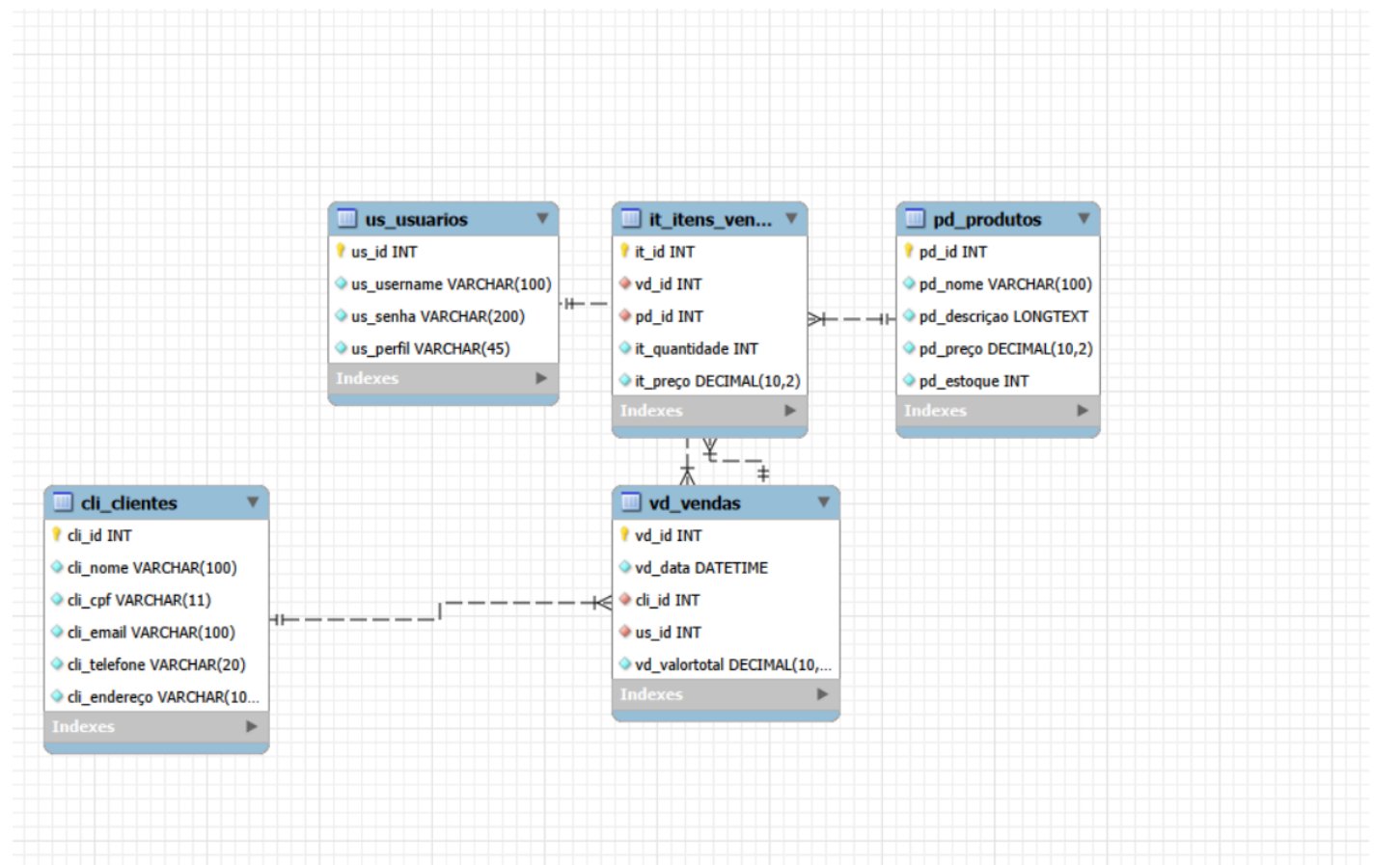
- Ocorre na comunicação entre o Controller e o Service;
- Evita expor entidades diretamente.
- Transferência de apenas os dados necessários para cada operação

Singleton (Spring)

- Ocorre no “Services e Repositories”;
- Garante uma única instância gerenciada pelo Spring.
- Redução no consumo de memória
- Facilidade de substituição por mocks em testes de integração.

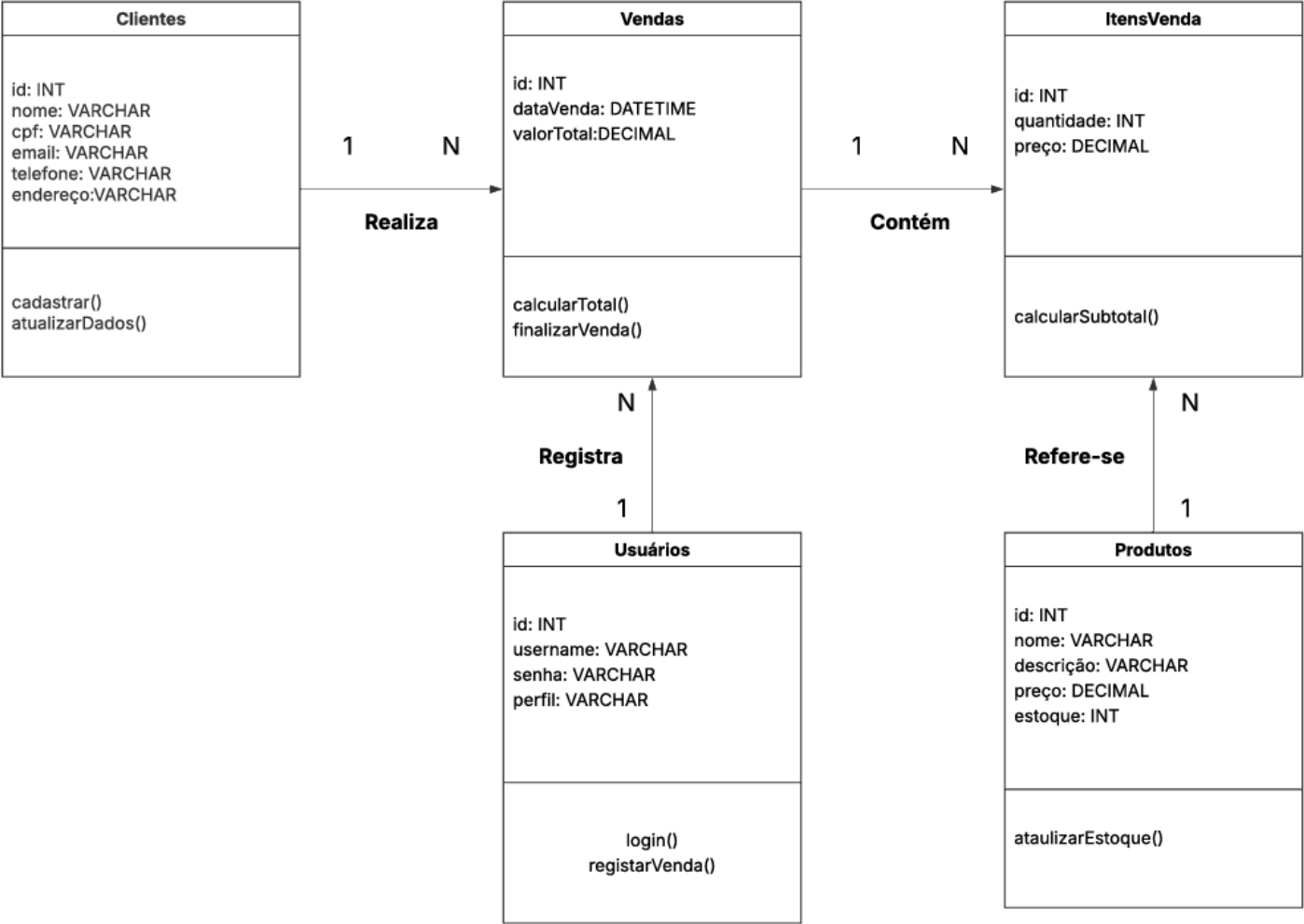
8. Diagrama Lógico

O Modelo lógico apresenta as 5 tabelas.



9. Diagrama de Domínio

O diagrama de domínio representa as entidades do negócio, seus atributos essenciais e os relacionamentos do mundo real.



10. Diagrama de Classe

